

量化交易作业报告

震有科技（688418.SH）卫星互联网量化分析

仓库地址：<https://github.com/Yuki0256/ai-quant>

Pages 地址：<https://yuki0256.github.io/ai-quant/>

生成日期：2026-07-04

一、量化交易相比传统手工交易的优势

1. 不被情绪牵着走

人不是机器，看到股票大涨就想追，大跌就慌着割肉，这是本能。量化交易先把规则写进程序，条件到了自动下单，不害怕、不贪婪，严格执行既定策略。

2. 眼睛多、看得全

一个人同时盯十几只股票已经很累了。量化程序可以同时看几千只股票，把价格、成交量、公司财报、新闻舆情一起算，找到人脑发现不了的规律。

3. 先模拟再实战

手工炒股靠经验，亏了才知道不对。量化可以把策略放到过去几年的数据上跑一遍，看看历史上能赚多少、最大会亏多少。好比游戏里先练级，再打BOSS。

4. 下单快、不费力

看到信号再手动下单，几秒就过去了。量化程序在毫秒级就能完成买入卖出，还能7x24小时自动盯盘，不用天天对着屏幕。

5. 小钱和大钱一样管

一套量化策略，管1万块钱和管1个亿，逻辑是一样的。手工交易资金大了以后买卖都会影响价格，量化可以用算法慢慢买卖，把影响降到最低。

二、基本概念解释

K线——一根柱子讲清楚一天的价格

K线最早是日本米商发明的，现在全世界看股票都用它。每一根K线包含四个价格：开盘价（今天第一笔成交价）、收盘价（今天最后一笔成交价）、最高价和最低价。

- 阳线（红色、空心）：收盘价比开盘价高，说明今天涨了
- 阴线（绿色、实心）：收盘价比开盘价低，说明今天跌了
- 上影线：当天涨到过这个价但被打下来了，说明上方有压力
- 下影线：当天跌到这里又被拉回来了，说明下方有支撑

把很多根K线连在一起，就能看出股价是怎么走的——是涨是跌、波动大不大。

基本面——这家公司到底值多少钱

基本面分析不看K线图，而是研究公司本身。问的问题很简单：这家公司赚不赚钱？生意好不好？有没有前途？

- 宏观大环境：经济好不好、利率高不高、行业有没有政策支持
- 公司自身：收入利润怎么样、有没有负债、管理层靠不靠谱

核心思路是“买股票就是买公司”——如果股价比公司实际价值低，就买；比实际价值高太多，就卖。代表人物是巴菲特。

技术面——看图说话

技术面不管公司赚多少钱，只看价格和成交量。它的想法是：市场里所有人的买卖行为都体现在价格上了，研究K线图就能找到买卖时机。

- 看图：找趋势线、看支撑位和阻力位
- 算指标：比如5日均线（过去5天平均价）、MACD、RSI等
- 看量：价格上涨有没有放量配合，下跌有没有缩量

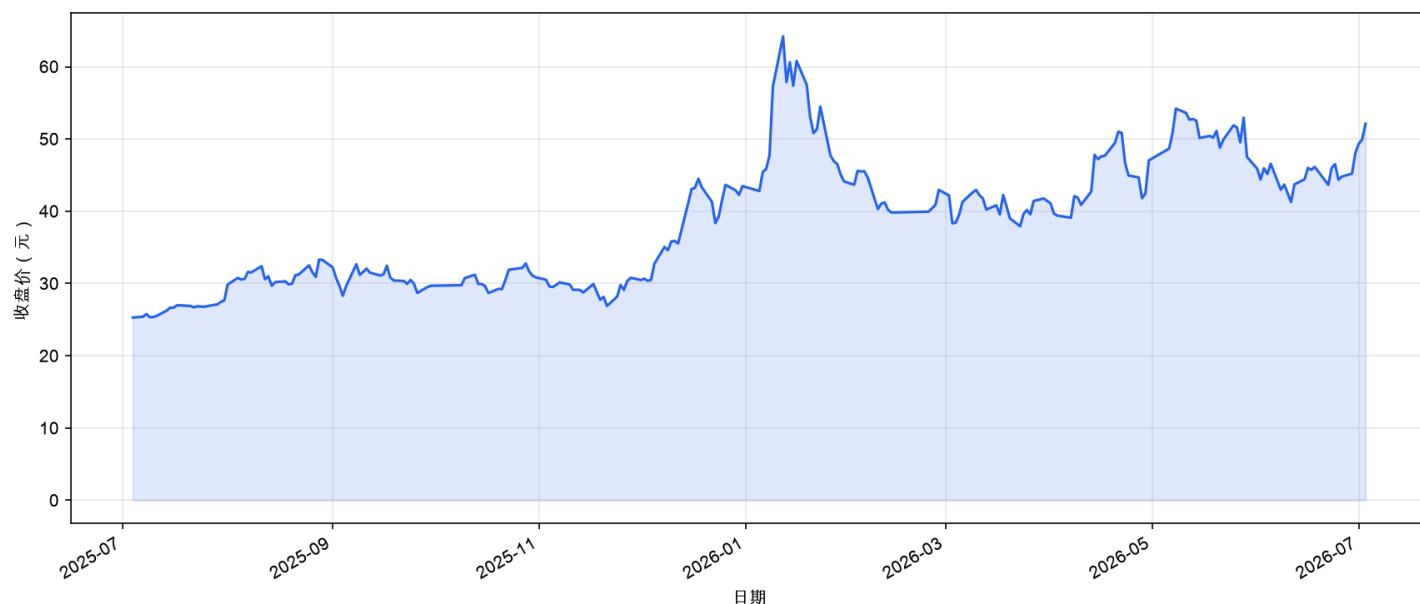
核心假设是人性的贪婪和恐惧不会变，过去出现过的走势模式以后还会再出现。

三、Tushare 数据获取与可视化

使用 Tushare Pro API

获取震有科技（688418.SH）过去一年的每日交易数据，共242条记录，日期从2025-07-04至2026-07-03。

震有科技（688418.SH）收盘价走势



图：震有科技（688418.SH）近一年收盘价走势

数据文件

CSV 数据文件：data/688418_SH_daily.csv

包含字段：ts_code, trade_date, open, high, low, close, pre_close, change, pct_chg, vol, amount

收盘价曲线图：reports/close_price.png

Python 核心代码

```
import tushare as ts
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()
pro = ts.pro_api(os.getenv('TUSHARE_TOKEN'))

# 获取过去一年数据
df = pro.daily(ts_code='688418.SH',
               start_date='20250704',
               end_date='20260704')
df = df.sort_values('trade_date')
```

```
# 保存 CSV
df.to_csv('data/688418_SH_daily.csv',
          index=False, encoding='utf-8-sig')

# 画收盘价曲线图
plt.plot(df['trade_date'], df['close'])
plt.savefig('reports/close_price.png')
```

完整代码与数据见仓库：<https://github.com/Yuki0256/ai-quant>